التحويلات الهندسيّة: التمدّد

الدرس 2-5ج
صفحات الكتاب 77–79

💡 **فكرة الدرس:** الضرب خارج الدالّة يمدّد رأسيًّا بالمعامل نفسه، والضرب داخلها يمدّد أفقيًّا بمقلوب المعامل.

🎯 **سأتعلّم:** التعرّف على التمدّد الرأسي والأفقي | تحديد معامل التمدّد واتجاهه من المعادلة | كتابة معادلة المنحنى بعد التمدّد

تمدّد رأسي

- ص = أ د(س)
- تمدّد رأسي **معامله أ** ، موازٍ للمحور الصادي.
- الإحداثي الصادي يُضرب في أ، والسيني ثابت.

تمدّد أفقي

- ص = د(أس)
- تمدّد أفقي **معامله** $\frac{1}{أ}$ ، موازٍ للمحور السيني.
- الإحداثي السيني يُضرب في $\frac{1}{أ}$، والصادي ثابت.

طرق التعبير عن التمدّد

- ص = ٢د(س) يمكن وصفه:
- تمدّد معامله ٢ مع المستقيم ص = ٠
- تمدّد معامله ٢ موازٍ للمحور الصادي
- تمدّد رأسي معامله ٢ بعيدًا عن المحور السيني

✏️ أمثلة محلولة

صف التحويل الذي ينقل ص = س^{٢} − ٢س − ٣ إلى ص = (٢س)^{٢} − ٢(٢س) − ٣.

١. الشكل ص = د(٢س)
٢. تمدّد أفقي معامله $\frac{1}{٢}$ موازٍ للمحور السيني
٣. النقطة (٠، ٣) تنتقل إلى (٠، ١,٥)

الحل: تمدّد أفقي معامله $\frac{1}{٢}$ موازٍ للمحور السيني

⭐ تذكّر

- كتابة معامل التمدّد الأفقي أ بدل $\frac{1}{أ}$.
- الخلط بين اتجاه التمدّد (رأسي/أفقي) والمحور الذي يوازيه.